

דף עבודה – פרק 2: חישוב אחוז מכמות

דרך השבר, דרך העשרוני ואבני הבניין 10%-1%

שם:.....

כיתה:.....

תאריך:.....

אבני הבניין: 10% = לחלק ל-10, 1% = לחלק ל-100, 50% = חצי, 25% = רבע. מהן בונים כל אחוז. ולפני הכול – אומדן!

שאלה 1 – אחוזים עגולים

קל

חשבו:

- a. 50% של 84 = _____
- b. 25% של 48 = _____
- c. 10% של 250 = _____
- d. 1% של 700 = _____

שאלה 2 – בונים מאבני הבניין

קל

חשבו בעזרת 10%-1%:

- a. 30% של 120 = _____
- b. 5% של 60 = _____
- c. 15% של 400 = _____
- d. 2% של 450 = _____

שאלה 3 – המעיל במבצע

בינוני

מעיל עולה 240 ₪ ובמבצע 30% הנחה.

- a. כמה שקלים ההנחה?
- b. כמה עולה המעיל במבצע? חשבו גם דרך האחוז המשלים ובדקו שהתשובות שוות.

.....

.....

.....

שאלה 4 – בעיות מהחיים

בינוני

פתרו:

- a. בכיתה 25 תלמידים, 60% הגיעו בהסעה. כמה תלמידים?
b. ספר עולה 90 ₪ והתייקר ב-10%. מה מחירו החדש?
c. 85% מ-400 צופים מחאו כפיים. כמה צופים?

שאלה 5 — אחוז מים בגוף בינוני

כ-60% ממשקל הגוף הוא מים. כמה ק"ג מים בגוף ששוקל 45 ק"ג?

שאלה 6 — אתגר: איזו חנות זולה יותר? מתגר

תיק נמכר בחנות א' ב-120 ₪ עם 25% הנחה, ובחנות ב' ב-150 ₪ עם 40% הנחה. חשבו את המחיר הסופי בכל חנות וקבעו איפה כדאי לקנות. מה הלקח על שלטי הנחות?

שאלה 7 — אחוזים לא עגולים בינוני

חשבו בעזרת אבני הבניין:

- a. 12% של 150 = _____
b. 24% של 250 = _____
c. 45% של 220 = _____
d. 65% של 40 = _____

שאלה 8 — כשגם האחוז וגם התוצאה עשרוניים בינוני

חשבו:

a. 6% של 250 = _____

b. 3.5% של 200 = _____

c. 15% של 46 = _____

d. 8% של 62.5 = _____

שאלה 9 — המשלים — הפעם לא עגול בינוני

פתרו:

a. מתוך 220 תלמידים, 35% לא השתתפו בטיול. כמה תלמידים לא השתתפו?

b. מתוך 60 שאלות, 85% נענו נכון. כמה שאלות נענו לא נכון?

c. בכיתה 32 תלמידים, 62.5% מהם בנות. כמה בנים בכיתה?

שאלה 10 — שלוש קבוצות מאותו שלם בינוני

מסעדה הגישה 240 מנות בערב אחד: 40% מהמנות בשריות, 35% צמחוניות, והשאר מנות דגים.

a. כמה מנות בשריות הוגשו?

b. כמה מנות צמחוניות הוגשו?

c. כמה מנות דגים הוגשו?

שאלה 11 — מי הכמות הגדולה יותר? בינוני

בלי לחשב הכול עד הסוף — אמדו, ואז חשבו: מה גדול יותר, 35% מ-260, או 28% מ-320?

שאלה 12 — כמות גדולה, אחוז לא עגול בינוני

בבית ספר 850 תלמידים. 44% מהם לומדים צרפתית כשפה שנייה. כמה תלמידים לומדים צרפתית?

מאתגר

שאלה 13 — אתגר: אחוז מתוך אחוז

40% מתלמידי בית הספר לומדים בשכבה ו', ומתוכם 25% משתתפים בחוג רובוטיקה. אילו אחוזים מכלל תלמידי בית הספר משתתפים בחוג רובוטיקה? (רמז: קודם מצאו כמה זה 25% מתוך 40%, לא מספר תלמידים קונקרטי.)

מאתגר

שאלה 14 — אתגר: שלוש קבוצות עם עשרוניות

במלאי חנות יש 720 מוצרים: 37.5% חולצות, 27.5% מכנסיים, והשאר ז'קטים. כמה ז'קטים יש במלאי?

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: השתתפות בפועל מול אחוז השתתפות

בקבוצה א' 92 חברים ו-75% מהם השתתפו באירוע. בקבוצה ב' 60 חברים ו-85% מהם השתתפו. באיזו קבוצה השתתפו יותר אנשים במספרים מוחלטים? ובאיזו קבוצה אחוז ההשתתפות גבוה יותר? מה ההבדל בין שתי השאלות?

מאתגר

שאלה 16 — אתגר: שני שמורים מתוך אותו שלם

במגרש חניה 640 מקומות. 12.5% שמורים לנכים, ו-7.5% שמורים לאוטובוסים (שני האחוזים מחושבים מתוך 640 המקומות המקורי). כמה מקומות נשארים פנויים לרכבים רגילים?

דף פתרונות למורה — פרק 2: חישוב אחוז מכמות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 42 ב. 12 ג. 25 ד. 7

שאלה 2. א. 10% הם 12 $\leftarrow$ 36 ב. 10% הם 6 $\leftarrow$ חצי: 3 ג. $40 + 20 = 60$ ד. 1% הוא 4.5 $\leftarrow$ 9

שאלה 3. א. 10% הם 24 $\leftarrow$ ההנחה $3 \times 24 = 72$ ב. $240 - 72 = 168$ דרך המשלים: 70% של $\sqrt{240} = 168$

שאלה 4. א. 10% הם 2.5 $\leftarrow$ $6 \times 2.5 = 15$ תלמידים ב. $90 + 9 = 99$ ג. 80% הם 320 ועוד 5% (20) $\leftarrow$ 340 צופים

שאלה 5. 10% הם 4.5 $\leftarrow$ $6 \times 4.5 = 27$ ק"ג מים.

שאלה 6. חנות א': רבע של $120 = 30$ $\leftarrow$ 90 חנות ב': 40% של $150 = 60$ $\leftarrow$ 90 אותו מחיר בדיוק! אחוז הנחה גדול לא אומר בהכרח זול יותר — משווים מחיר סופי.

שאלה 7. א. 10% הם 15, 2% הם 3 $\leftarrow$ 18 ב. 10% הם 25, 20% הם 50, 4% הם 10 $\leftarrow$ 60 ג. 10% הם 22, 40% הם 88, 5% הם 11 $\leftarrow$ 99 ד. 10% הם 4, 60% הם 24, 5% הם 2 $\leftarrow$ 26

שאלה 8. א. 1% הוא 2.5 $\leftarrow$ $6 \times 2.5 = 15$ ב. 1% הוא 2 $\leftarrow$ $3.5 \times 2 = 7$ ג. 10% הם 4.6, 5% הם 2.3 $\leftarrow$ 6.9 ד. 1% הוא 0.625 $\leftarrow$ $8 \times 0.625 = 5$

שאלה 9. א. 65% של 220: $22=10\%$, $132=60\%$, $11=5\%$ $\leftarrow$ $132+11=143$; לא השתתפו 35% $\leftarrow$ $220-143=77$ תלמידים ב. 85% של 51 = 60 $\leftarrow$ לא נכון: $60-51=9$ שאלות ג. 62.5% של $32 = 20$ בנות $\leftarrow$ $32-20=12$ בנים

שאלה 10. א. 40% של 96 = 240 מנות ב. 35% של 240: $24=10\%$, $72=30\%$, $12=5\%$ $\leftarrow$ 84 מנות ג. $240-96-84=60$ מנות דגים

שאלה 11. 35% של 260: $26=10\%$, $78=30\%$, $13=5\%$ $\leftarrow$ 91 28% של 320: $32=10\%$, $64=20\%$, $25.6=8\%$ $\leftarrow$ 89.6 89.6 > 91, אז 35% מ-260 גדול יותר.

שאלה 12. 10% הם 85, 40% הם 340, 4% הם 34 $\leftarrow$ $340+34=374$ תלמידים.

שאלה 13. $40\% \leftarrow 25\%$ מתוכם: רבע של 40% הוא 10% . כלומר 10% מכלל התלמידים בחוג רובטיקה (בלי צורך לדעת כמה תלמידים יש בפועל).

שאלה 14. 37.5% של $720 = 270$ חולצות (כי $720 \times \frac{3}{8}$). 27.5% של 720 : $180=25\%$, $18=2.5\%$ $\leftarrow 198$ מכנסיים. ז'קטים: $720-270-198=252$

שאלה 15. קבוצה א': 75% של $69 = 92$ חברים השתתפו. קבוצה ב': 85% של $51 = 60$ חברים השתתפו. בפועל השתתפו יותר בקבוצה א' (69 מול 51), אבל אחוז ההשתתפות גבוה יותר בקבוצה ב' (85% מול 75%) — כי מדובר בשתי שאלות שונות: מספר מוחלט מול יחס לשלם.

שאלה 16. 12.5% של $80 = 640$ (כי $640 \times \frac{1}{8}$). 7.5% של 640 : $32=5\%$, $16=2.5\%$ $\leftarrow 48$. שמורים ביחד: $80+48=128 \leftarrow$ פנויים: $640-128=512$ מקומות.